希尔伯特空间

希尔伯特空间将三维欧几里德空间中矢量代数和计算
推广到有限维，或者无穷维。

希尔伯特空间是一个抽象的矢量空间,
此矢量空间定义的内积使距离、角度可测量。

三维欧几里德空间， $\mathbf{R}^3$

点乘：两个矢量点乘是实数。

在笛卡尔坐标下，

$$(x_1, x_2, x_3)(y_1, y_2, y_3) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

点乘满足：

(1) 对称： $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}$

(2) 线性： $(a\vec{x}_1 + b\vec{x}_2) \cdot \vec{y} = a\vec{x}_1 \cdot \vec{y} + b\vec{x}_2 \cdot \vec{y}$

(3) 正定：对任意$\vec{x}$，$\vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0$；当且仅当$\vec{x}$=0时，等号成立

对任意一对矢量的操作，满足上述3条件被称为一个实内积。

一个矢量空间，具有内积，被称为**内积空间**。

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x}||\vec{y}| \cos\theta,\ \theta \text{ 为}\vec{x}\text{和}\vec{y}\text{的夹角。}$$

希尔伯特空间定义在复平面，C

复数的模$|z|^2=zz^*$,　　z可以表示为z=x+iy

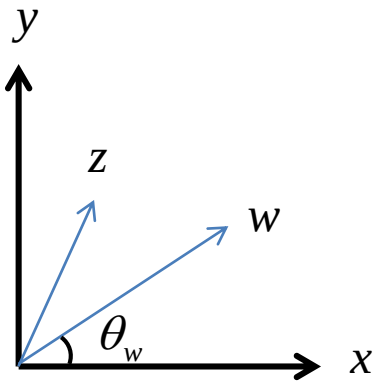
$|z|=\sqrt{x^2+y^2}$，是二维欧式空间的距离。

一对复数的内积z，w定义为

$$\langle z,w\rangle = z^* w = (x_z - iy_z)(x_w + iy_w) = (x_z x_w + y_z y_w) + i(x_z y_w - y_z x_w)$$

这是个复数, 它的实部是二维欧几里德空间的点乘。

$$\begin{aligned} z\cdot w &= |z||w|\cos(\theta_z-\theta_w) \\ &= |z||w|(\cos\theta_z\cos\theta_w+\sin\theta_z\sin\theta_w) \\ &= |z||w|\left(\frac{x_z}{|z|}\frac{x_w}{|w|}+\frac{y_z}{|z|}\frac{y_w}{|w|}\right) \\ &= x_z x_w + y_z y_w \end{aligned}$$



希尔伯特空间的内积，C^2

若是在空间C^2，元素是一对复数。 $z=(z_1,z_2)$

$z=(z_1,z_2)$和$w=(w_1,w_2)$的内积为

$$\langle z,w\rangle = z_1^* w_1 + z_2^* w_2$$
$$\langle w,z\rangle = w_1^* z_1 + w_2^* z_2$$

希尔伯特空间是一个复内积完备空间。

其中的矢量内积满足：

$$(1)\quad \langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle^*$$
$$(2)\quad \langle x,ay_1+by_2\rangle = a\langle x,y_1\rangle + b\langle x,y_2\rangle$$
$$\langle ax_1+bx_2,y\rangle = a^*\langle x_1,y\rangle + b^*\langle x_2,y\rangle$$
$$(3)\quad \langle x,x\rangle \geq 0$$

加法：

集合中任意连个矢量相加，都能得到集合中另一个矢量。即规定一种加法规则，使得集合中的任意给定两个矢量ψ和φ，总有一个确定的矢量χ与之对应。

$$\chi = \psi + \varphi$$

加法规则需要满足下列四个条件：

(1) $\psi + \varphi = \varphi + \psi$

(2) $\psi + (\varphi + \chi) = (\psi + \varphi) + \chi$

集合中存在零矢量 (3) $\psi + 0 = \psi$

集合中存在矢量φ=−ψ， (4) $\psi + \varphi = 0$

数乘

集合内任意矢量可以与数（实数或复数）相乘，得出集合内另一矢量。即规定一种数乘规则，使得任意矢量ψ和一个数a，在集合内总有一个矢量φ与之对应。

$$\varphi = a\psi = \psi a$$

$$(5)\ \ \psi 1 = \psi$$

$$(6)\ (\psi a)b = \psi(ab)$$

$$(7)\ \ \psi(a+b) = \psi a + \psi b$$

$$(8)\ (\psi + \varphi)a = \psi a + \varphi a$$

a是实数时，空间称为在实数域上的矢量空间； a是复数时，则称为在复数域上的矢量空间。

内积 两个矢量可以做内积，得出一个数。即规定一种内积规则，按一定次序任取两个矢量ψ 和φ， 总有一个数c与之相对对应，记做

$$\langle \psi, \varphi \rangle = c$$

在实数域（复数域）上的矢量空间中的内积，所得的也是实数（复数）。内积与两个因子的次序有关，内积规则要满足下列四个条件。

(9) $\langle \psi, \varphi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle^*$

(10) $\langle \psi, \varphi + \chi \rangle = \langle \psi, \varphi \rangle + \langle \psi, \chi \rangle$

(11) $\langle \psi, \varphi a \rangle = \langle \psi, \varphi \rangle a$

(12) $\langle \psi, \varphi \rangle \geq 0$对任意$\psi$成立；

若$\langle \psi, \psi \rangle = 0$，则必有$\psi = 0$

具有加法与数乘两种运算并满足条件(1)-(8)的集合称为**矢量空间**或**线性空间**。

具有加法、数乘和内积三种运算的空间称为**内积空间**。完全的内积空间称为希尔伯特空间。

矢量空间通常指内积空间。

矢量空间的一些简单性质，

（1）在矢量空间中，零矢量是唯一的。

证明： 设在空间中有零矢量O_1和O_2，对所有矢量ψ都满足

$$\psi + O_1 = \psi,\ \psi + O_2 = \psi,$$

第一式中取ψ为O_2, 第二式中取ψ为O_1, 我们得到

$$O_2 + O_1 = O_2,\ O_1 + O_2 = O_1,$$

于是，我我们得到

$$O_2 = O_2 + O_1 = O_1 + O_2 = O_1,$$

O_1=O_2，两者是一样的，即只有一个零矢量。

（2）每个矢量的负是唯一的。

证明： 若φ_1和φ_2都是ψ的负，即

$$\psi+\varphi_1=0,\ \psi+\varphi_2=0,$$

于是

$$\begin{aligned}\varphi_1&=\varphi_1+0\\&=\varphi_1+(\psi+\varphi_2)\\&=(\varphi_1+\psi)+\varphi_2\\&=0+\varphi_2\\&=\varphi_2\end{aligned}$$

所以$\varphi_1=\varphi_2$，即矢量的负是唯一的。

（3）$\psi 0=O$

（4） $\psi(-1)=-\psi$

（5） $O*a=O$

（6） 若$\psi a=O$，要么$a=0$， 要么$\psi=O$

证明： 若$a=0$，则上式显然成立，若$a\neq 0$，则a^{-1}存在。

那么$(\psi a)a^{-1}=Oa^{-1}=O$

再者，$(\psi a)a^{-1}=\psi aa^{-1}=\psi 1=\psi$

我们得到当$a\neq 0$时，$\psi=O$。

（7） $<\psi a, \varphi>=a^*<\psi, \varphi>$

（8）$<\psi+\varphi, \chi>=<\psi, \chi>+<\varphi, \chi>$

（9）$<\psi, O>=0$

取数学对象为一组有次序的复数，例如四个数，可以把它们写为一个一列矩阵

$$l = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{pmatrix}$$

加法，数乘和内积的定义分别为

$$l + m = \begin{pmatrix} l_1 + m_1 \\ l_2 + m_2 \\ l_3 + m_3 \\ l_4 + m_4 \end{pmatrix} \qquad la = \begin{pmatrix} l_1 a \\ l_2 a \\ l_3 a \\ l_4 a \end{pmatrix}$$

$$\langle l, m \rangle = l_1^* m_1 + l_2^* m_2 + l_3^* m_3 + l_4^* m_4$$

这是复数域上的内积空间。

正交性和模

如果两个矢量ψ和φ的内积为零，即<ψ, φ>=0，我们说这两个矢量正交。矢量ψ同它自己的内积<ψ, ψ>是一个不小于零的实数，称为矢量ψ的模方。

$$\langle \psi, \psi \rangle = |\psi|^2$$

模方的正平方根称为模，写作|ψ|，又可称为矢量ψ的长度。模等于1的矢量称为归一化的矢量。

Cauchy-Schwartz不等式

对于任意矢量ψ和φ，有 $|\langle \psi, \varphi \rangle| \le |\psi| \cdot |\varphi|$

$$\text{Tips}: \ \langle \psi - C\varphi, \psi - C\varphi \rangle \ge 0, \ C = \langle \varphi, \psi \rangle / |\varphi|^2 .$$

三角形不等式

对任意ψ和φ，有 $|\psi + \varphi| \le |\psi| + |\varphi|$

$$\text{Tips}: \ \langle \psi + \varphi, \psi + \varphi \rangle \le |\psi|^2 + |\varphi|^2 + 2|\psi||\varphi|$$

基矢

线性无关

矢量空间中有限个（n个）矢量的集合{ψ_i}。

若

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n}\psi_i a_i = 0}$$

只有在全部复数a_i(i=1,2,3,…,n)都为零时才成立，则这n个矢量是线性无关的。

只要有一组数a_i(i=1,2,3,,n)使得上式成立，则这一组n个矢量为线性相关的。一组不包含零矢量的线性相关矢量中的任何一个，都可以表示为其它矢量的线性叠加。

对于无穷个矢量的集合，线性无关的定义可以推广为：在无穷个矢量的集合中，若任意有限的子集合都是线性无关的，则整个集合是线性无关的。

完全集(Complete set)

一个矢量空间中的一组完全集，是一个线性无关的矢量集合{λ_i}，这个空间中的每个矢量都能表为完全集中矢量的线性叠加，即每一矢量都能写做

$$\psi = \sum_{i=1} \lambda_i a_i$$

其中a_i是一组复数。

如果一个空间中有一个线性无关的矢量集{λ_1，λ_2，…，λ_n}，但还不是完全集，这时可以把不能表示为其线性叠加的一个矢量命名为λ_{n+1}，加入这个矢量集{λ_1，λ_2，…，λ_n，λ_{n+1}}，肯定是线性无关的，如仍不完全，还可以用同样的方法是此矢量集扩大，知道成为完全集为止。如果可以做到这一点，这个矢量空间称为有限维的，如果做不到这一点，则空间是无穷维的

定理 在有限维空间内各种不同的完全集(Complete set)中所含矢量的数目是相同的。

证明 设一矢量空间中有两组不同的完全集$\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$和 $\{\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_m\}$，前者有n个，后者有m个。

如果把μ_1加入到完全集$\{\lambda\}$中去，成为一个集合$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$，这个集合必然是线性相关的。这是因为$\{\lambda\}$是完全集，**$\mu_1$定能表示为$\{\lambda\}$的线性叠加。**

现在依次考虑$\{\mu_1\}$，$\{\mu_1, \lambda_1\}$，$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2\}$，…，每次增加一个$\lambda$。
开始他们是线性无关的，必然有一个数i（$1 \le i \le n$），在加入λ_i之后集合开始成为线性相关。

这时把λ_i去掉，加入λ_{i+1}，使集合成为

$$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}\}$$

这个集合必然是线性无关的。

否则，λ_{i+1}必能表为$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{i-1}$和$\mu_1$的线性叠加，而$\mu_1$又能表为$\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_i$的线性叠加，这就等于说$\lambda_{i+1}$与$\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_i$线性相关，与$\{\lambda\}$是完全集相矛盾。

根据同样理由，在集合中进一步加入λ_{i+2}，λ_{i+3}，…，一直加到λ_n，集合

$$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}, \ldots, \lambda_n\}$$

仍将是线性无关的。

这个集合又必然是完全的。因为空间中任意矢量既然可以表示为$\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$的线性叠加，而$\lambda_i$又能表示为$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{i-1}\}$的叠加，这矢量就一定能表示为集合$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}, \ldots, \lambda_n\}$的线性叠加。

至此，我们证明了在完全集$\{\lambda\}$中加入一个μ_1，必能替换掉某一个λ而使集合仍保持为完全集。而且只能替换掉一个。

现在我们在这个新的完全集$\{\mu_1, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}, \lambda_n\}$中再次加入一个$\mu_2$又替换掉某一个$\lambda$。

如果μ少λ多，即m<n ，则把全部μ替换完后还剩下λ未被替换。这就是说{μ}要加上一些λ才能成为完全集，这与{μ}是完全集矛盾。所以m<n是不可能的。

相应的，如果μ多λ少，即m>n ，则把全部λ替换完后还剩下μ未使用，这意味着{μ} 的一部分即是完全集，也与{μ} 是完全集矛盾，所以m>n也是不可能的。

所以只能m=n。因此，一个有限维矢量空间中各种不同完全集所含矢量的数目是相同的，这个数目成为矢量空间的维度。

基矢

一个矢量空间中可以有多组完全集。

正交归一的完全集，是指完全集中每一个矢量都是归一化的，而各个矢量又是两两互相正交的。这样的完全集称为这个空间的一组基矢。当然，一个矢量空间可有不同的多组基矢。

n维空间的一组基矢$\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$的正交归一性质可以写为

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij},\ i,j=1,2,\ldots,n$$

Schmidt 正交化方法

一个矢量空间，只要知道它的一个完全集，总可以找到一组基矢。

设n维空间有一组不满足正交归一条件的完全集$\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$, 现在由此去求这个空间的一组基矢$\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$.

(1) 首先取v_1为归一化的λ_1：
$$v_1 = \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}$$

(2) 取$v_2' = \lambda_2 - v_1 a_{12}$, 选择常数$a_{12}$使$v_2'$与$v_1$正交，即要求

$$0 = \langle v_1, v_2' \rangle = \langle v_1, \lambda_2 \rangle - a_{12}$$

由此得

$$a_{12} = \langle v_1, \lambda_2 \rangle, \quad v_2' = \lambda_2 - v_1 \langle v_1, \lambda_2 \rangle$$

取v_2为归一化的v_2'：
$$v_2 = \frac{v_2'}{|v_2'|}$$

现在求得的v_1， v_2是正交归一的，他们可以用来代替λ_1, λ_2 。

(3) 取$v_3'=\lambda_3-v_1a_{13}-v_2a_{23}$，选择常数$a_{13}$和$a_{23}$使得$v_3'$与$v_1$，$v_2$正交，

按上法可得

$$v_3'=\lambda_3-v_1<v_1,\lambda_3>-v_2(v_2,\lambda_3)$$

归一化的v_3为：

$$v_3=\frac{v_3'}{|v_3'|}$$

(4) 如此继续下去，若已找到m个v，即v_1，v_2，…，v_m(m<n)，

则v_{m+1}'为

$$v_{m+1}'=\lambda_{m+1}-\sum_{i=1}^{m}v_i<v_i,\lambda_{m+1}>$$

而

$$v_{m+1}=\frac{v_{m+1}'}{|v_{m+1}'|}$$

最后，总可以找到一组基矢{v_1，v_2，…，v_n}。

作业1　四维矩阵中，给定四个不正交也不全归一的适量。

$$\text{(a)}\ \lambda_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\lambda_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \lambda_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\lambda_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

它们构成一个完全集，试用Schmidt方法求出基矢；更改矢量次序，再次求解。

$$\text{(b)}\ \lambda_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\lambda_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\lambda_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\lambda_4=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\text{(c)}\ \lambda_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\lambda_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\lambda_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\lambda_4=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

定理

如果$\{v_i\}$ (i=1,2,…,n)是矢量空间中的一组n个正交归一的矢量，则下面的四个命题是相互等价的：

（1） $\{v_i\}$ 是空间的一组基，即空间是n维的；

（2） $\psi = \sum_{i=1}^{n} v_i \langle v_i, \psi \rangle$ 对空间中一切矢量ψ成立；

（3）$\langle \varphi, \psi \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle \varphi, v_i \rangle \langle v_i, \psi \rangle$ 对空间中一切矢量ψ和φ成立；

（4）$|\psi|^2 = \sum_{i=1}^{n} |\langle v_i, \psi \rangle|^2$ 对空间中一切矢量ψ成立。

证明　我们对有限维空间证明这个定理。事实上当n=+∞时，定理对无穷维空间也成立。先证明（1），（2）等价。

由（1）到（2）：由于 $\{v_i\}$ 是空间中的一组基矢，因此空间中任一矢量ψ总可以表为$\{v_i\}$ 的叠加：

$$\psi = \sum_{i=1}^{n} v_i a_i$$

a_i为待求常数，用v_j作为左因子同上式等号两边作内积：

$$\langle v_j, \psi \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle v_j, v_i \rangle a_i = \sum_{i=1}^{n} \delta_{ij} a_i = a_j$$

所以有

$$\psi = \sum_{i=1}^{n} v_i \langle v_i, \psi \rangle$$

由（2）到（1）：既然任何矢量ψ都能写成 $\psi = \sum_{i=1}^{n} v_i \langle v_i, \psi \rangle$

而$\{v_i\}$又是正交归一的，根据基矢的定义，$\{v_i\}$是一组基。

证明了（1）和（2）等价后，我们依（2），（3），（4），（2）的次序证明前者是后者的充分条件，进而证明这四个命题是等价的。

由（2）到（3）：根据（2），将ψ与φ分别写为

$$\psi = \sum_{i=1}^{n} v_i \langle v_i, \psi \rangle \qquad \varphi = \sum_{j=1}^{n} v_j \langle v_j, \varphi \rangle$$

于是

$$\begin{aligned}
\langle \varphi, \psi \rangle &= \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \left\langle v_j \underline{\langle v_j, \varphi \rangle}, v_i \underline{\langle v_i, \psi \rangle} \right\rangle \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \langle v_j, \varphi \rangle^* \langle v_i, \psi \rangle \underbrace{\langle v_j, v_i \rangle}_{\delta_{ij}} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \langle v_i, \varphi \rangle^* \langle v_i, \psi \rangle \\
&= \sum_{i=1}^{n} \langle \varphi, v_i \rangle \langle v_i, \psi \rangle
\end{aligned}$$

这就是（3）。

由（3）到（4）：令ψ=φ即得。

由（4）到（2）：取任意矢量ψ，用ψ和{v_i}构造一个矢量：

$$\psi-\sum_{i=1}^{n} v_i\langle v_i,\psi\rangle$$

对此矢量应用(4)，得

$$\begin{aligned}
&\left|\psi-\sum_{i=1}^{n} v_i\langle v_i,\psi\rangle\right|^2 \\
&=\sum_{j=1}^{n}\left|\left\langle v_j,[\psi-\sum_{i=1}^{n} v_i\langle v_i,\psi\rangle]\right\rangle\right|^2 \\
&=\sum_{j=1}^{n}\left|\langle v_j,\psi\rangle-\sum_{i=1}^{n}\langle v_j,v_i\rangle\langle v_i,\psi\rangle\right|^2 \\
&=0
\end{aligned}$$

(3) 中令$\varphi=v_j$

最后等于零利用了(3)，因此我们得到

$$\psi=\sum_{i=1}^{n} v_i\langle v_i,\psi\rangle$$

此式即（2）。至此，我们证明了（2）、（3）、（4）等价，前面我们已经证明了（1）、（2）等价。所以四个等式是等价的。

四维空间中，下列四个矢量构成最简单的基矢：

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

此空间中的任意矢量都可以写作：

$$l = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i a_i$$

右矢和左矢

前面定义的矢量空间中，两个矢量ψ和φ的内积$<\psi，\varphi>$是与两矢量的次序有关的。根据内积的定义，内积对于右因子φ是线性的，即若a为一复数，有

$$<\psi，\varphi a>=<\psi，\varphi>a$$
$$<\psi，\varphi_1+\varphi_2>=<\psi，\varphi_1>+<\psi，\varphi_2>$$

而对于左因子ψ则是反线性的：

$$<\psi a，\varphi>=a^*<\psi，\varphi>$$
$$<\psi_1+\psi_2，\varphi>=<\psi_1，\varphi>+<\psi_2，\varphi>$$

由此可见，同一个矢量，作为右因子和作为左因子，其地位不同。
狄拉克发现，如果在记法上一直保持一个矢量的右因子或左因子的身份，将会有很多方便之处。于是，他把作为右因子的矢量记为$|\varphi>$, 把作为左因子的矢量记为$<\psi|$，把ψ与φ的内积记为$<\psi|\varphi>$。

这种记法被广泛使用，称为狄拉克记号。$|\varphi>$和$|\psi>$等称为右矢，$<\varphi|$和$<\psi|$等称为左矢。

定义右矢空间和左矢空间，每一矢量ψ，φ，χ对应的右矢表示为|ψ>，|φ>，|χ>。这些右矢有加法和数乘的运算，符合下列条件:

(1) $|\psi\rangle+|\varphi\rangle= |\varphi\rangle+|\psi\rangle$

(2) $|\psi\rangle+(|\varphi\rangle+ |\chi\rangle) = (|\psi\rangle+|\varphi\rangle)+|\chi\rangle$

(3) $|\psi\rangle+|O\rangle = |\psi\rangle$

(4) $|\psi\rangle+|\varphi\rangle= |O\rangle$

(5) $|\psi\rangle 1=|\psi\rangle$

(6) $(|\psi\rangle a)b=|\psi\rangle(a\ b)$

(7) $|\psi\rangle(a+b)=|\psi\rangle a+|\psi\rangle b$

(8) $(|\psi\rangle+|\varphi\rangle)a=|\psi\rangle a+|\varphi\rangle a$

对于右矢空间中每一个右矢$|\psi\rangle$, 在左矢空间中就有一个相应的左矢$\langle\psi|$, 与零右矢$|0\rangle$对应的左矢量是零左矢$\langle 0|$。

在右矢空间中，与$\psi+\varphi=\chi$对应的是$|\psi\rangle+|\varphi\rangle=|\chi\rangle$，与$\psi a=\sigma$对应的是$|\psi\rangle a=|\sigma\rangle$。
在左矢空间中，对应的是 $\langle\psi|+\langle\varphi|=\langle\chi|$, $\langle a\psi|=a^*\langle\psi|$

左矢与右矢的内积表示为：

$$\langle\psi|\varphi\rangle=\langle\psi, \varphi\rangle=C$$

内积的运算应该满足下列四个条件：

（9） $\langle\psi|\varphi\rangle=\langle\varphi|\psi\rangle^*$

（10） $\langle\psi|(|\varphi\rangle+|\chi\rangle)=\langle\psi|\varphi\rangle+\langle\psi|\chi\rangle$

$(\langle\psi|+\langle\varphi|)|\chi\rangle=\langle\psi|\chi\rangle+\langle\varphi|\chi\rangle)$

（11） $\langle\psi|(|\varphi\rangle a)=\langle\psi|\varphi\rangle a$

$(a\langle\psi|)|\varphi\rangle=a\langle\psi|\varphi\rangle$

（12） $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$对于任意$|\psi\rangle$成立；

若$\langle\psi|\psi\rangle=0$，则必有$|\psi\rangle=|O\rangle$和$\langle\psi|=\langle O|$

内积是在左矢和右矢之间定义的。通常说的右矢$|\psi>$和$|\varphi>$的内积，是指$|\psi>$对应的左矢和右矢$|\varphi>$的内积。通常说两个右矢$|\psi>$和$|\varphi>$正交，是指$<\psi|\varphi>=0$。

我们看到，在新建立的两个矢量空间中，左矢空间中的事情不能随意去规定，需要同右矢空间的事情相互协调，内积的四个条件就是联系这两个空间的桥梁。

几个基本关系

设右矢$|\tau\rangle$与任意左矢$\langle\varphi|$的内积都是零，那么$|\tau\rangle$一定是零右矢$|O\rangle$,
只要选取左矢$\langle\varphi|=\langle\tau|$，利用条件(12)即可证明。

同样，与任意右矢的内积都为零的左矢，也比为零左矢$\langle O|$。
由此可证，若

$$\langle\psi|\tau\rangle=\langle\varphi|\tau\rangle$$

对任意右矢$|\tau\rangle$成立，则必有

$$\langle\psi|=\langle\varphi|$$

定理1　若三个右矢$|\psi\rangle$、$|\varphi\rangle$和$|\chi\rangle$满足

$$|\psi\rangle+|\varphi\rangle=|\chi\rangle$$

则在左矢空间中与三者相对应的$\langle\psi|$、$\langle\varphi|$和$\langle\chi|$也比满足

$$\langle\psi|+\langle\varphi|=\langle\chi|$$

定理2　若两个右矢$|\psi\rangle$和$|\varphi\rangle$满足

$$|\psi\rangle=|\varphi\rangle a$$

则与此相应的左矢$\langle\psi|$与$\langle\varphi|$必满足

$$\langle\psi|=a^*\langle\varphi|$$

这两条定理建立了左矢空间与右矢空间的对应关系，也就是左矢空间中建立了与右矢空间的运算规则相协调的运算规则。

值得注意的是数乘的对应关系。与右矢$|\psi\rangle$相对应的是左矢$\langle\psi|$, 但是与$|\psi\rangle a$相对应的左矢是$a^*\langle\psi|$。

我们常用$|\psi a\rangle$或$|a\psi\rangle$表示$|\psi\rangle a$，这样，数乘在左右矢空间的对应关系可以写作：

$$a^*\langle\psi|\leftrightarrow|\psi\rangle a \equiv |\psi a\rangle$$

或者

$$\langle\psi a|= a^*\langle\psi|$$

显而易见 $$\langle\psi a|\leftrightarrow|\psi a\rangle$$

若有一组基矢{v_i}，则在右矢空间和左矢空间中各有一套相应的基矢，他们分别是右基矢{$|v_i>$}和左基矢{$<v_i|$}。

左矢 $$\langle\psi| = \sum_i \langle\psi|v_i\rangle\langle v_i|,$$

右矢 $$|\psi\rangle = \sum_i |v_i\rangle\langle v_i|\psi\rangle,$$

内积 $$\langle\varphi|\psi\rangle = \sum_i \langle\varphi|v_i\rangle\langle v_i|\psi\rangle,$$

基矢的正交归一关系为 $$\langle v_i|v_j\rangle = \delta_{ij},$$

右矢$|\psi>$或左矢$<\psi|$的模仍记为$|\psi|$，

$$|\psi| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}.$$

作业2

在作业1(a)中的基矢下展开态ψ_1， ψ_2，将结果用狄拉克右矢的形式表示，并求出相应的左矢。

$$\psi_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \psi_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 1 \\ i \end{pmatrix}.$$